Criptomonedas públicas con privacidad en transacciones

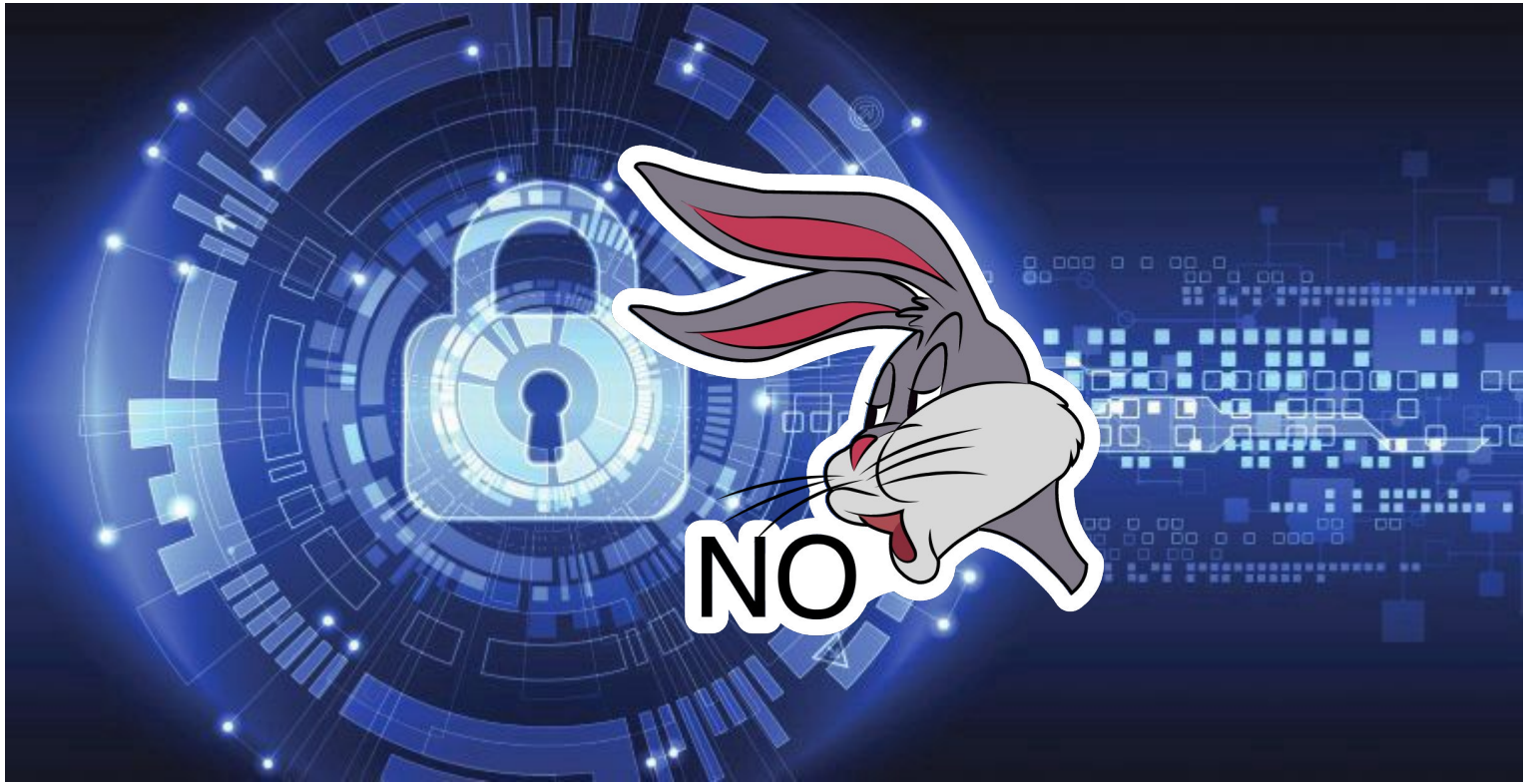
Preparación

- Bajarse Zashi o Zingo
- Ir a https://zecfaucet.com/
- Recibir ZEC desde el Faucet.

Mitos y Creencias sobre Criptomonedas

Las criptomonedas están encriptadas y son secretas

Las criptomonedas están encriptadas y son secretas



Son usadas por villanos para hacer el mal desde el total anonimato

Son usadas por villanos para hacer el mal desde el total anonimato

Criptomonedas públicas -> Pseudoanonimato

- La criptografía es utilizada para validar la información
- Una vez una dirección es asociada a una persona se puede analizar su historial de operaciones en la blockchain
- La información sobre el balance de una dirección es de dominio público y de fácil acceso
- Los mecanismos para ocultar transacciones no son efectivos para contrarrestar el poder de cómputo de los analizadores de tráfico.

Pinned Tweet

Elon Musk @elonmusk · 1m

I am giving back to my community due to Covid-19!

All Bitcoin sent to my address below will be sent back doubled. If you send $1,000, I will send back $2,000!

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

Only doing this for the next 30 minutes! Enjoy.

1.5K 1K 2.8K

15 de junio de 2020: El ataque a twitter

- Mediante ingeniería social un grupo de hackers se hace de cuentas privilegiadas de administración de twitter.

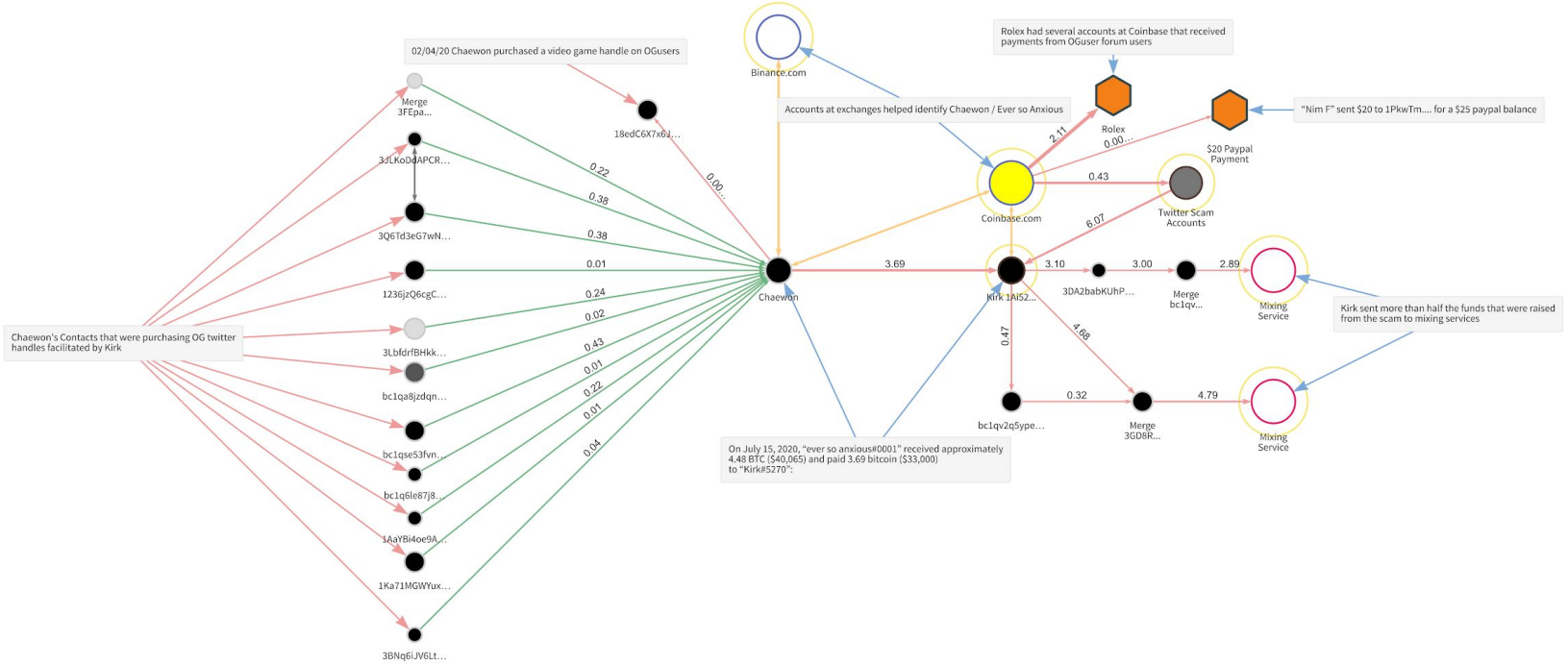
- Comienzan a aparecer mensajes de cuentas verificadas solicitando BTC

Restrospectiva del Ataque

- El ataque duró varias horas
- Pero pudieron rastrear los fondos del dinero

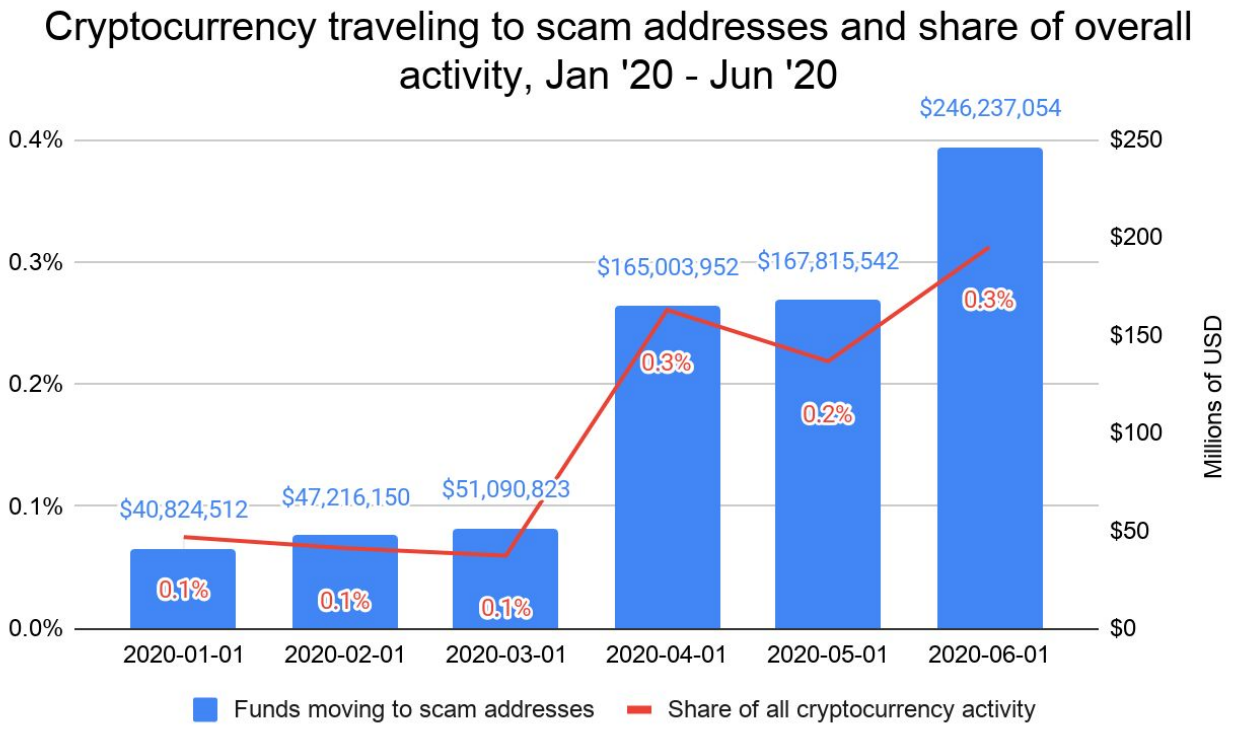
¿qué paso?

El análisis del ataque a Twitter



https://blog.chainalysis.com/reports/chainalysis-doj-twitter-hack-2020

Chainalysis - análisis del tráfico en blockchains



https://blog.chainalysis.com/reports/twitter-hack-july-2020-update

Si la información pública de las transacciones permitió capturar a los delincuentes,

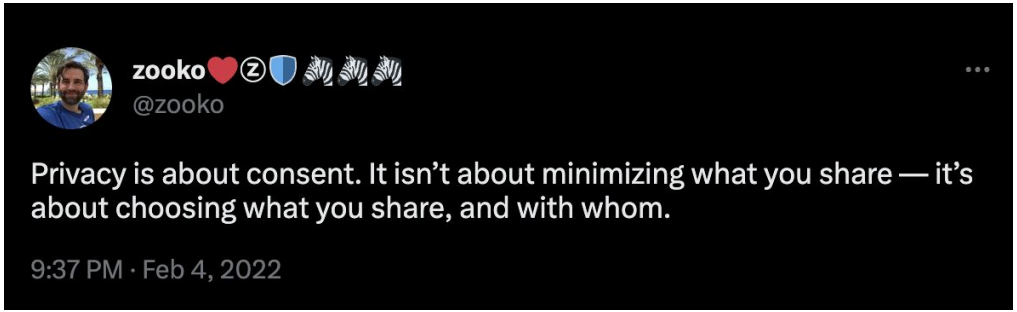
¿Es beneficioso o perjudicial?

la privacidad como derecho humano

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques

Declaración Universal de los Derechos Humanos - Naciones Unidas

Privacidad y consentimiento



La privacidad es consentimiento. No es minimizar lo que uno comparte -- es elegir qué compartir y con quiénes

Zooko Wilcox - Cypherpunk, co-creador de Zcash

Privacidad y blockchain

Recuerden, criptomoneda es Twitter para tu cuenta bancaria. Sin fuertes protecciones para la privacidad, las criptomonedas exponen tus transacciones al mundo. Esto es un problema no solo para los individuos, pero también para las empresas. No puede haber comercio global donde todos pueden ver todo.

Ian Miers - Co Autor de Zerocash.

Criptografía y Privacidad

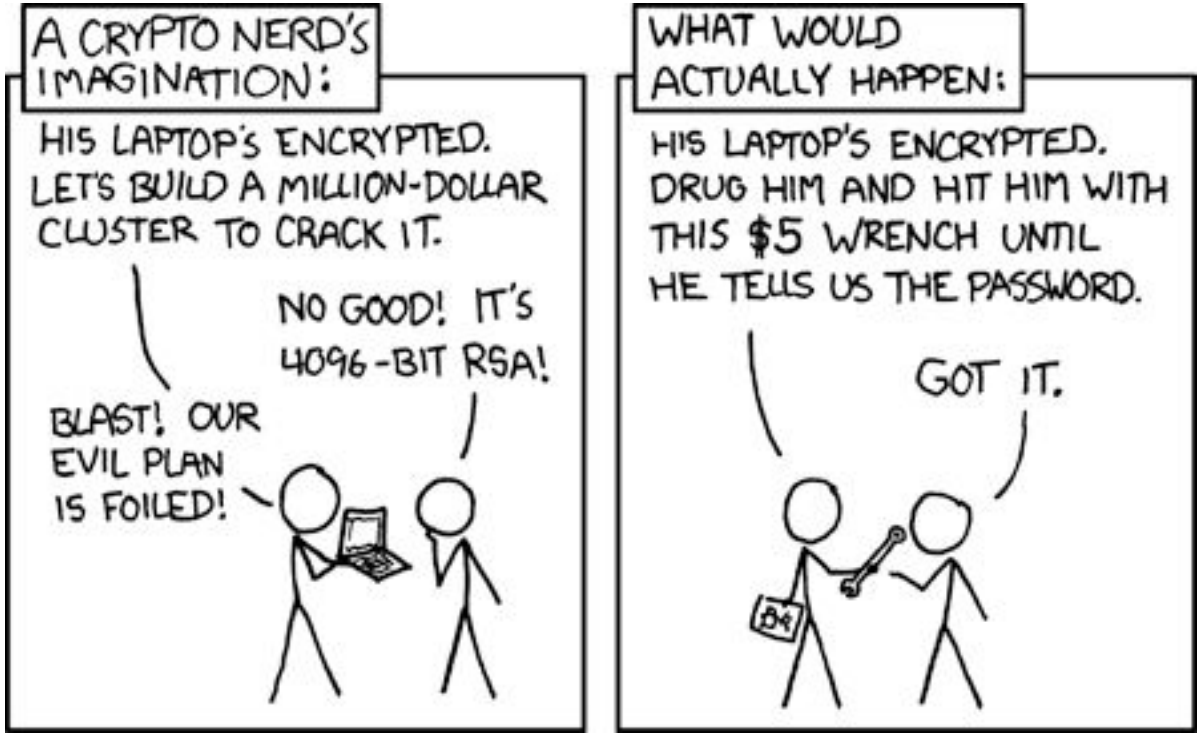
- La criptografía surge como una forma de lograr la privacidad en el intercambio de información.
- Las criptomonedas, no utilizan la criptografía para tales fines, sino para garantizar la validez del intercambio de valor en un asiento contable público.
- Mientras que las personas no hablan de su dinero abiertamente con desconocidos, sí lo hacen al utilizar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, etc. Solo que (la mayoría) **no lo saben**

Algo Habrá Hecho 2.0

- Desde autoridades bancarias a reguladores, embaten contra las privacy coins porque “ayudan a los criminales”
- Se pone en duda la Privacidad como derecho humano

“No necesito privacidad, no tengo nada que esconder” argumenta “No necesito libertad de expresión, no tengo nada qué decir”. Derechos = Poder
Edward Snowden

Privacidad como herramienta de seguridad



La privacidad como propiedad irreversible

Una vez publicada una información es difícil (sino imposible) volverla al ámbito privado

La privacidad es normal.

La privacidad es para los buenos. Es para las madres, los mensajeros en bicicleta y amantes de la comida.

La privacidad es para las reuniones de negocios y las cabinas de votación. Por eso tenemos cortinas de ducha. Por eso tenemos el icono del candado en la barra del navegador.

La privacidad te protege de la discriminación y del robo de identidad, y mantiene tu historial de entrega de alimentos en secreto. También puede protegerte de esos espeluznantes anuncios de alguien que ha escuchado tus pensamientos en las redes sociales.

La privacidad no consiste en excluir a todos y a todo. En cambio, la privacidad te da el poder de elegir qué y con quién compartir. Proporciona seguridad, control y derecho de acceso.

La privacidad te da la capacidad de expresarte, de ser creativo, de gastar tu tiempo y tu dinero de la manera que quieras, sin el escrutinio de los demás. Protege nuestros momentos íntimos, nuestras ambiciones más embarazosas, nuestras ideas radicales y la capacidad de ser nuestro verdadero yo.

La privacidad es libertad, consentimiento, dignidad y seguridad.

La privacidad es normal.

https://twitter.com/zcashesp/status/1596266710583189506

Criptomonedas públicas con privacidad en transacciones

¿Por qué son importantes las privacy coins?

> “La única verdad psicológica es: si no tienes nada que esconder, no eres nada”
> — Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism

- Vivimos en “el capitalismo de la vigilancia”, donde nuestra información es vendida como mercancía y retroalimentada hacia nosotros como hábitos de consumo

- Nuestra información, comunicaciones, sentimientos, nuestras vidas están atravesadas por tecnologías que no controlamos, que solo utilizamos. En el mejor de los casos están encriptadas con claves que no nos pertenecen.

- La tecnología que nos conecta, también puede desconectarnos y censurarnos por completo a nivel individual, comunitario o como estado-nación.

¿Por qué son importantes las privacy coins?

- El uso de la tecnología blockchain en las finanzas es solo una punta de lanza. Las blockchain le dan a las personas comunes la posibilidad de convertirse en sus propios autenticadores. Notarios de sus propios bienes.

- Les permiten a las personas, lograr la inclusión financiera, sin los riesgos que acarrea tener que divulgar su identidad. (Ej: Persecución y discriminación)

- Devuelven a la población y a los Estados la soberanía sobre su información.

Privacy Coins - Criptomonedas con Privacidad

No trazabilidad: para cada transacción entrante, todos los remitentes son igualmente probables

No asociatividad: para dos transacciones salientes, es imposible determinar que fueron enviadas al mismo destinatario

Fungibilidad: Dadas dos unidades del mismo valor, de la misma moneda. No son distinguibles una de otra.

Niveles de Privacidad

- Transacción:
  - No se conocen detalles puntuales de la operación (todos o algunos)
    - Montos
    - Fees
    - Remitente(s) / Destinatario(s)

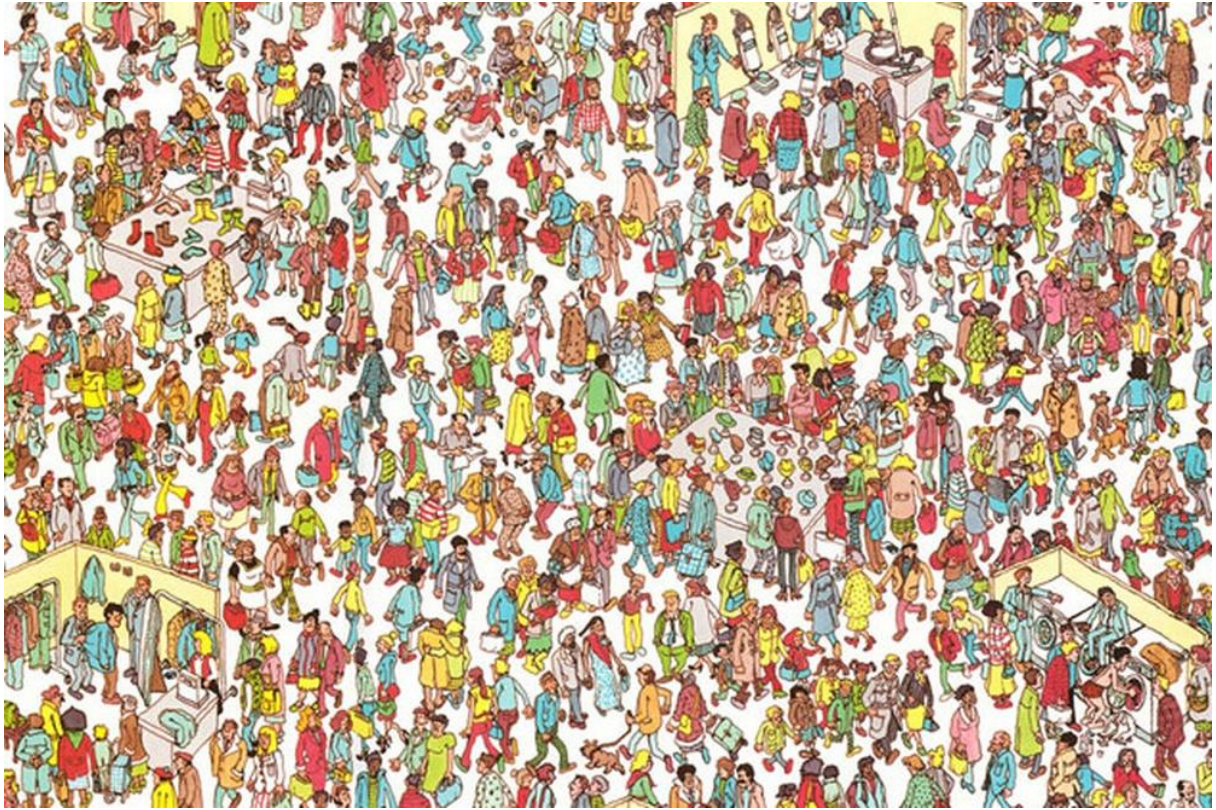
- Grafo De transacciones
  - No es posible conectar ni asociar las transacciones entre sí

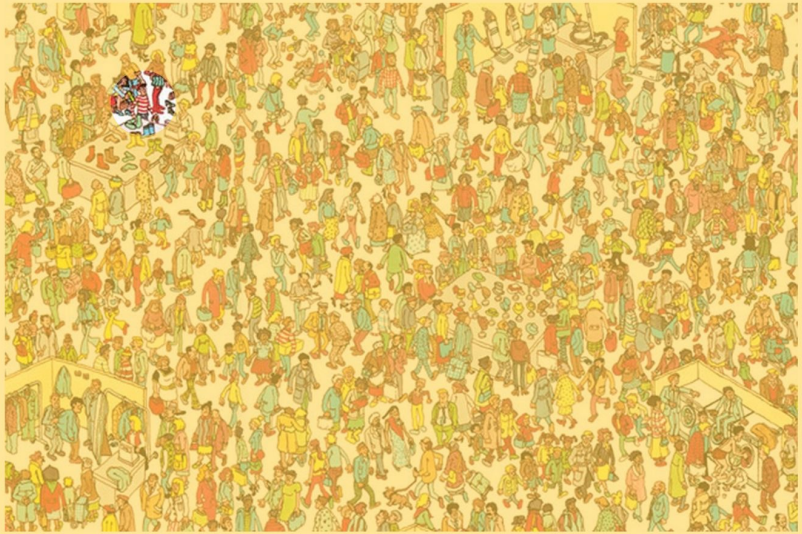
- Tráfico de red
  - Un observador externo de la red de pares no puede recabar datos de:
    - Actividad de la red
    - Actividad de nodos
    - Actividad de Wallets

Para des-anonimizar transacciones o sus grafos.

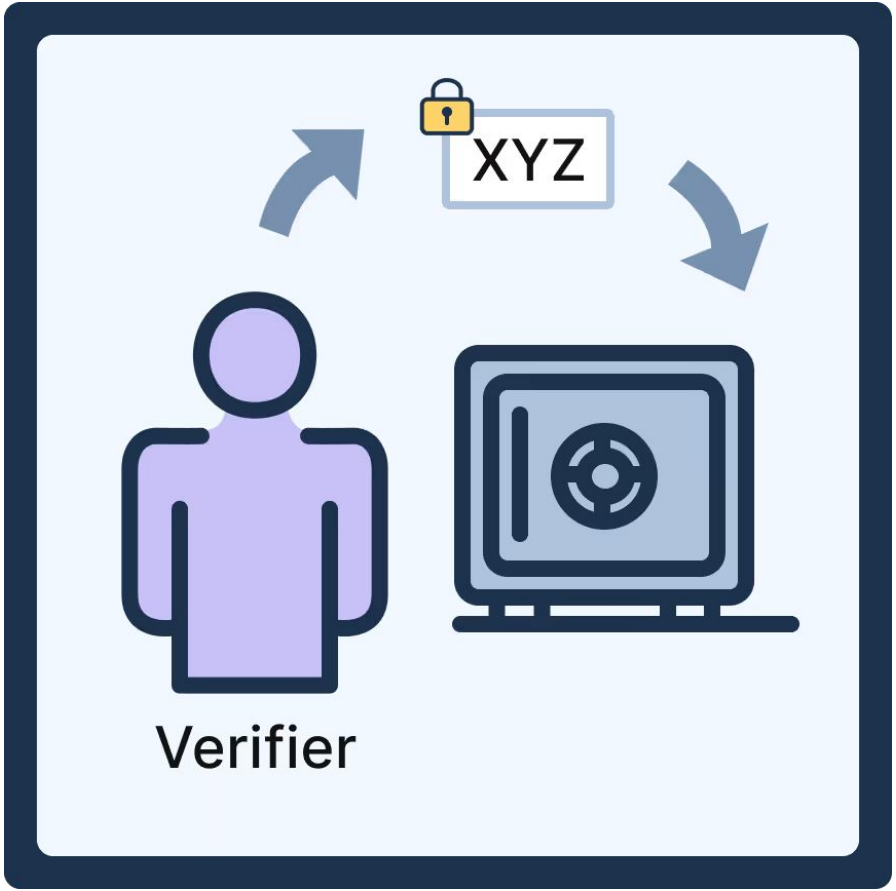
Zero Knowledge Proof

ZKP - Dónde está Wally?

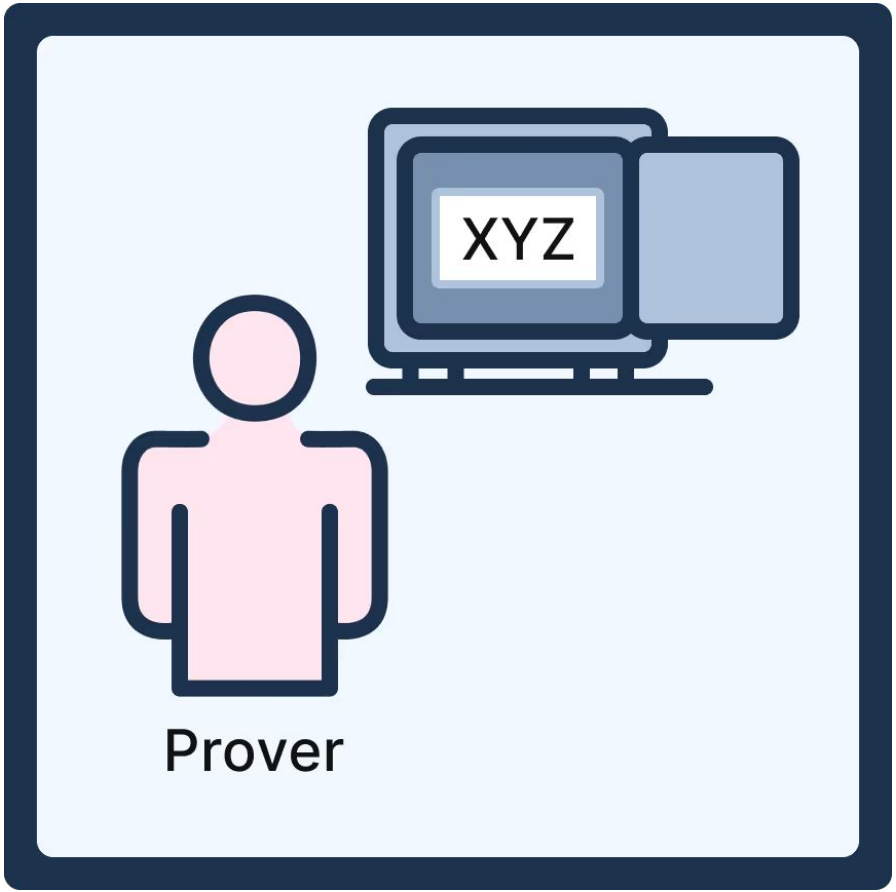




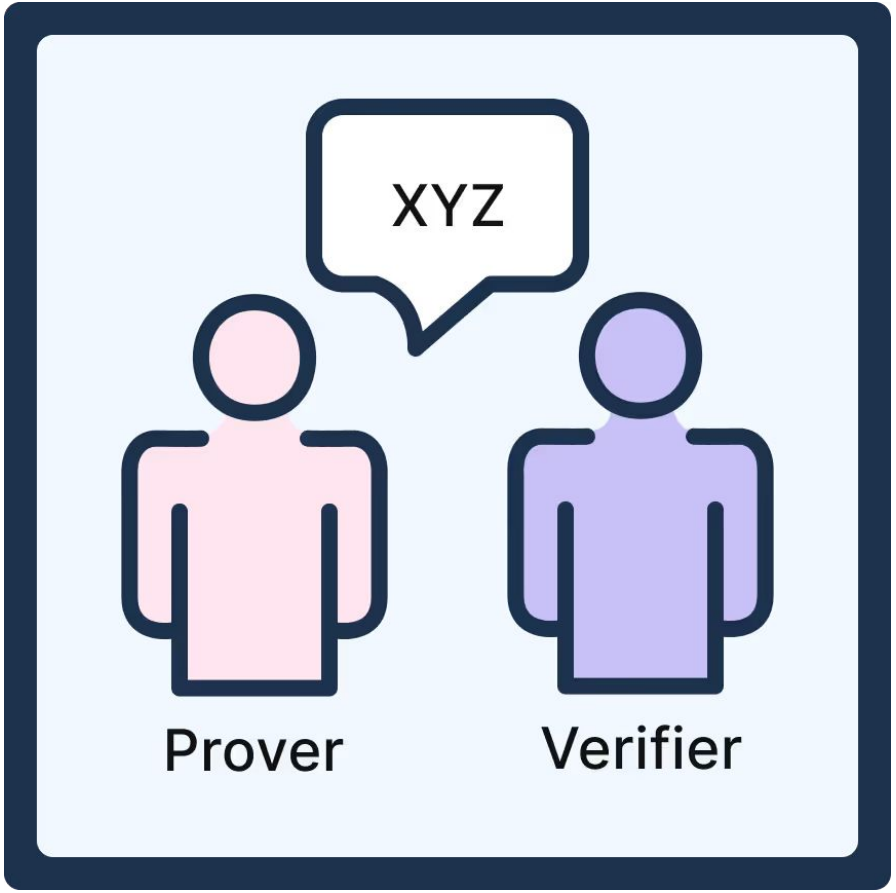
ZKP - Pertenencia a un grupo



ZKP - Pertenencia a un grupo

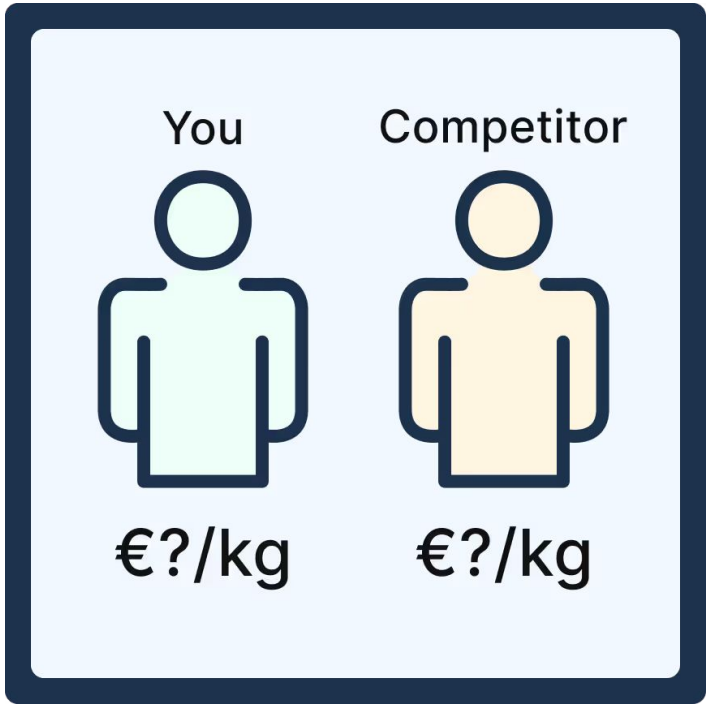


ZKP - Pertenencia a un grupo

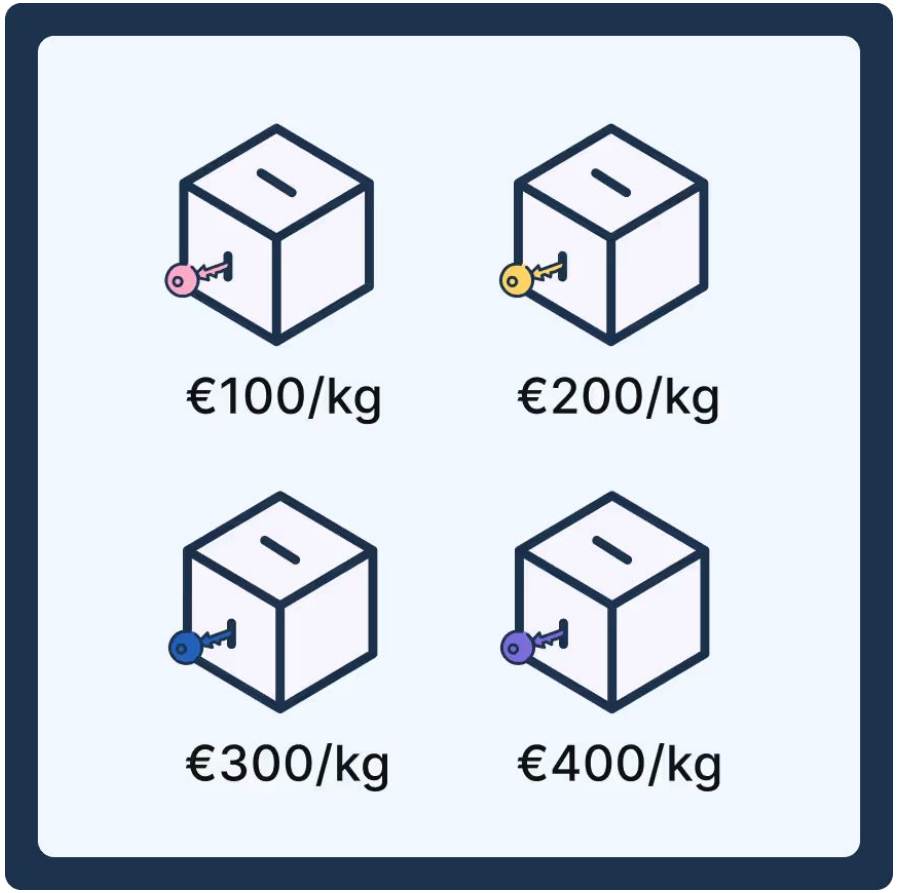


ZKP - Colaboración de forma anónima

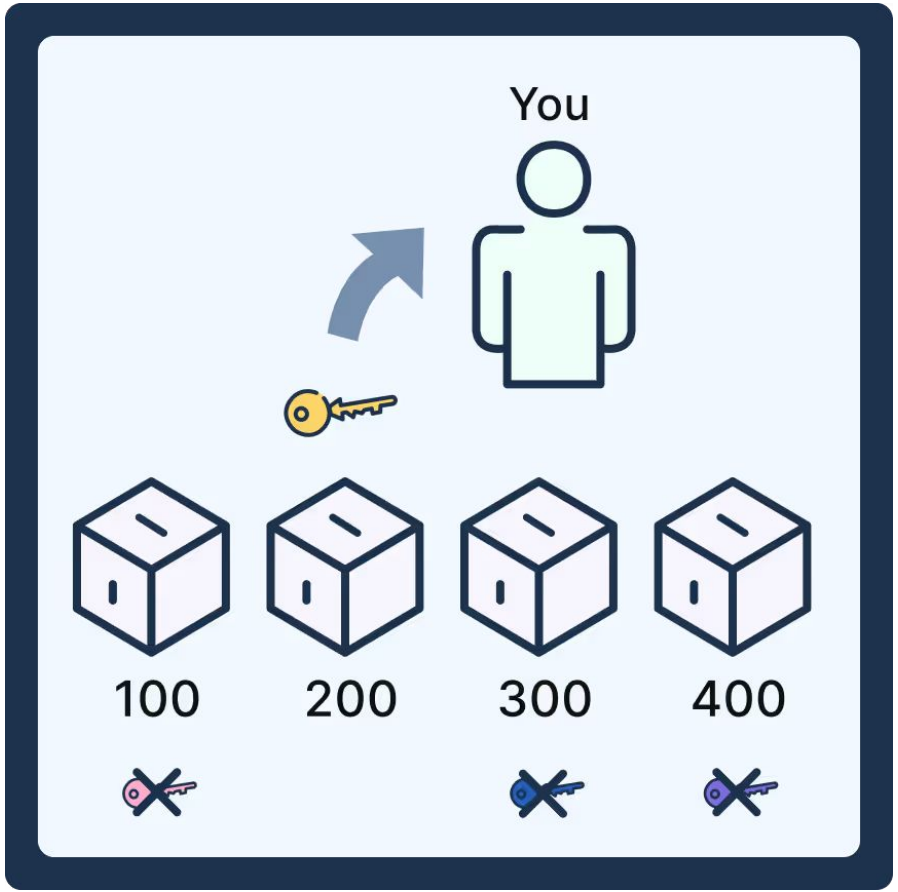
¿Cómo podemos comprobar si pagamos el mismo precio sin revelar el monto?



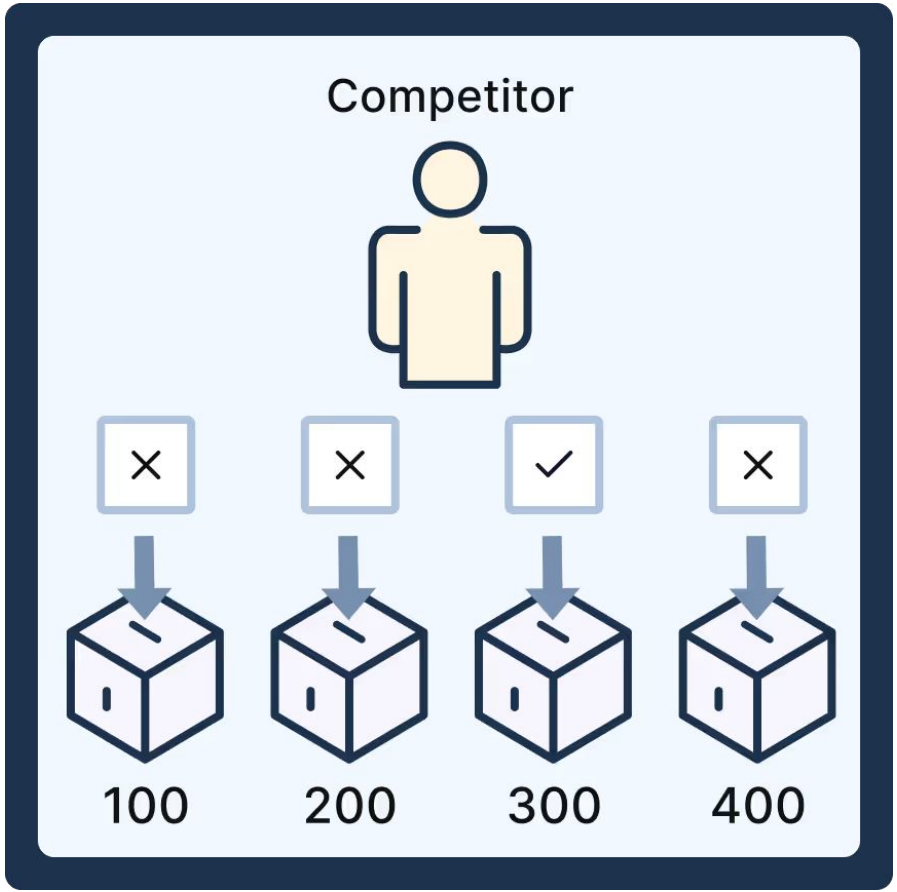
ZKP - Colaboración interactiva de forma anónima



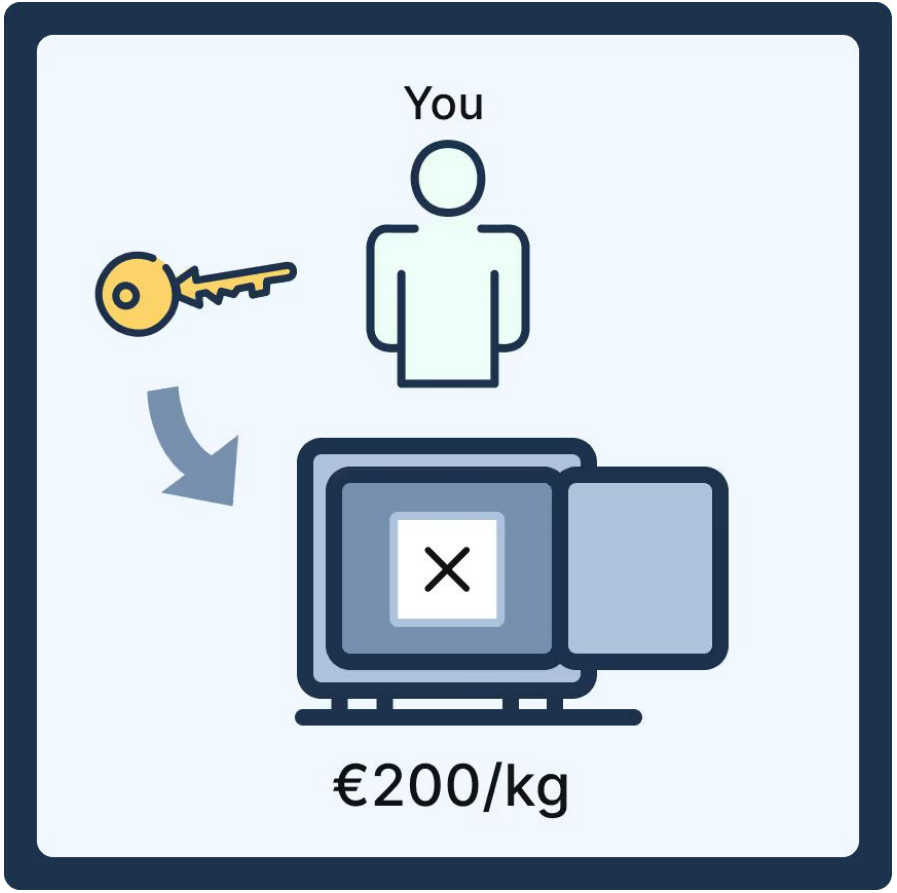
ZKP - Colaboración interactiva de forma anónima



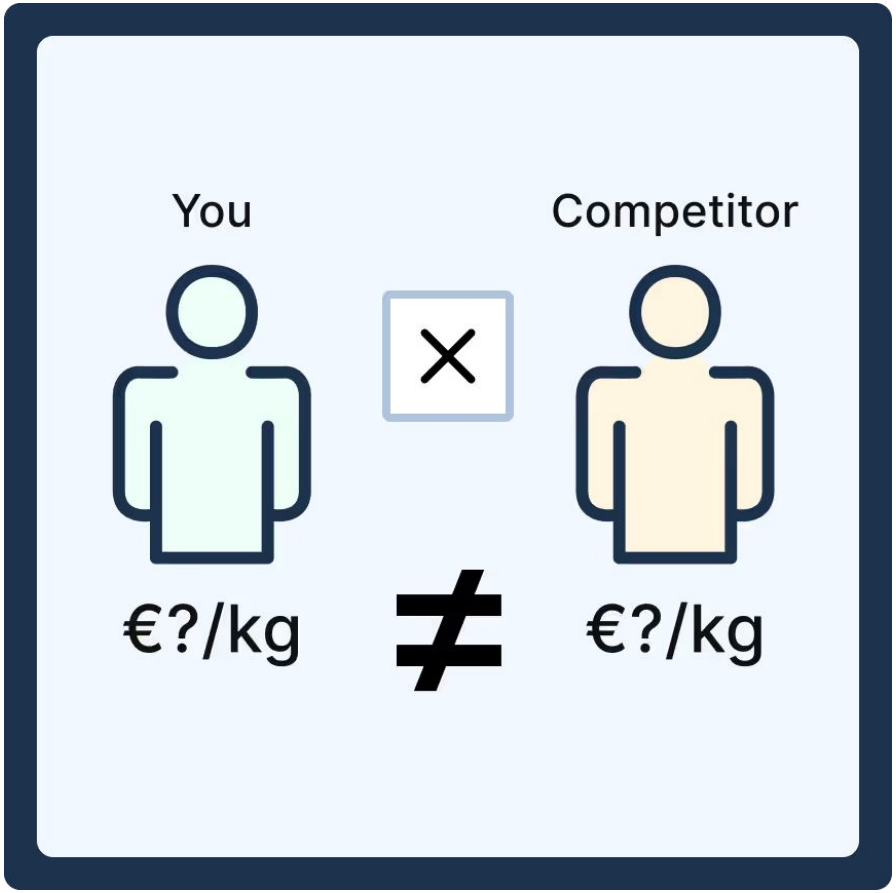
ZKP - Colaboración interactiva de forma anónima



ZKP - Colaboración interactiva de forma anónima



ZKP - Colaboración interactiva de forma anónima



Privacy Coins - Criptomonedas con Privacidad

Lista de privacy coins: https://github.com/pacu/privacy-coin-list

Zcash - Monero - Dash

	Zcash	Monero
Fungible	✅	✅
No Trazable	✅	⚠️
No Asociatividad	✅	⚠️
Metodo	ZK-Proofs	RingCT

¿Cómo se ve una transacción de una privacy coin en un explorador?

Ejercicio

Vamos a mandarnos transacciones entre quienes estamos en el aula

Y comparar que se ve y que no.

Zcash Block Explorer

Zcash Block Explorer

transaction / block / address

Mempool Blocks Tools

Details for the Zcash Transaction ID dfb653676bae4696ef6c2ee7d9bf3007a4ea1829631b1fb90ffe6bdcc7bf6196

Confirmations 7	Time (UTC) 2023-04-16 18:24:55 (7 minutes ago)	Tx Type Shielded
Block Id 2053945	Public Inputs / Outputs 0 / 0	Shielded Inputs / Outputs 0 / 0
JoinSplits ? No	Transferred from shielded pool 0.00001 ZEC	Overwintered? true
Size (bytes) 1224229	Version 5	Locktime 0
Transaction fee 0.00001 ZEC	Raw TX JSON	Orchard Action transfers 387

PublicTransfers

Inputs (0)

Shielded

→

Outputs (0)

Shielded

Monero Block Explorer

Transaction a16d33ab1f273b82e0f5612a2694b589e92197b015511cd19cb18a6800da4b8b

From Block	2226226
Output total	confidential
Fee	0.000434590000 XMR
Size	1968 bytes
Mixin	10
Unlock	0

Confidential Transaction — amounts are not disclosed.

Inputs (2)

	Amount	Key Image
+	0.000000000000	777389ca6977a77391911292bc1ca23aaec24d57469b583659b307879e98bda9
+	0.000000000000	51383f36fc819cefef7c837fbc7679949d40da03ef18f19b6a9edb222775da94

Outputs (2)

Amount	Public Key
0.000000000000	bc46a8a99a120b75e550542d4ebccde662c05815b5ae2f164bffc6e7f091afa0
0.000000000000	9db1b5f8de5e414c08f4dd09442ee58138a31d9fe5264181b799d05e9bea5a62

¿Cómo funciona Zcash?

Zcash es un fork de bitcoin core (2015)

- El propio Satoshi Nakamoto sugirió que Bitcoin necesitaba utilizar ZK-Proofs para solucionar los problemas de privacidad
- Surge de un paper llamado Zerocash
- Construye sobre la funcionalidad de Bitcoin y su protocolo de consenso distintos protocolos de pago (Sprout, Sapling, Orchard)
- Puede operar de forma totalmente transparente (UTXOs), blindada o mixta
- Es el primer despliegue a gran escala de ZK-Proofs

Metodologías de Privacidad - ZK Proofs

- Son pruebas de cero conocimiento
- Permiten probar que se dispone de cierta información sin revelar su contenido

Pruebas criptográficas - como saber si son ZKp

1. Completitud: si una declaración es cierta, un probador honesto puede convencer a un verificador honesto siguiendo el protocolo

2. Solvencia: Si la declaración es **falsa**, un probador **deshonesto** no puede convencer a un verificador **honesto** de que esta es verdadera (salvo una probabilidad de error muy baja)

3. Cero Conocimiento: Si la declaración es verdadera, el verificador no aprende nada más sobre ella al verificarla.

Niveles de privacidad

1. Transacción: las tx blindadas ocultan tanto montos como destinatarios y remitentes

2. Grafo de transacciones: Al no disponer Rtes y destinatarios no se puede reconstruir el grafo

3. Tráfico de red: El protocolo no especifica ninguna herramienta. (pero puede utilizar Tor, Mixnet, etc)

Metodologías de Privacidad - ZK Proofs - Mas Info

Security and Privacy for Crypto with Zero-Knowledge Proofs

https://youtu.be/3NL0ThdvWMU?t=248

The Ceremony

https://www.wnycstudios.org/podcasts/radiolab/articles/ceremony

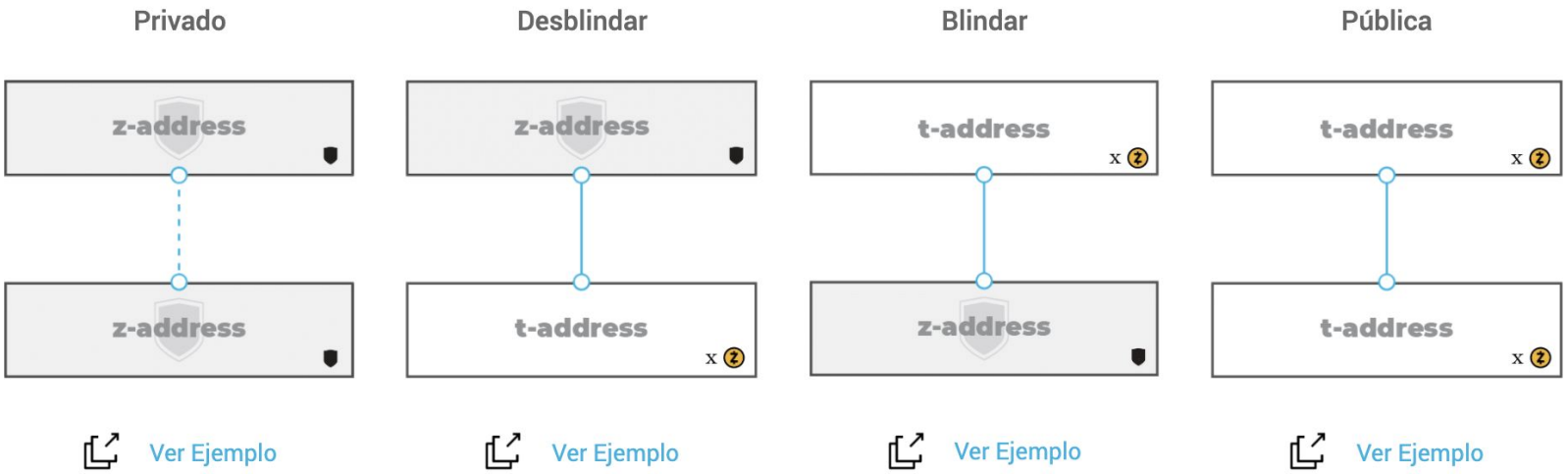
Zcash - Internet Money

Bitcoin vs Zcash vs Tarjeta de Crédito vs Efectivo

Bitcoin	**Zcash**	Tarjeta de crédito	Efectivo
Eficiente	Eficiente	Eficiente	Ineficiente
Resistente a ataques y censura	Resistente a ataques y censura	Vulnerable a ataques y censura	No seguro
Auditable	Auditable con permiso del usuario	Auditable con permiso del usuario	No auditable
No privado	Privado	Privacidad limitada	Privado

Zcash - Internet Money

Múltiples tipos de transacciones



Zcash - z2z

Txn 35f6674a16... Wed 16 Nov 2016 00:29:24

Value Transfer

JoinSplits

Input		*Output*
Transparent 0 ZEC + Shielded ? ZEC	▶ JoinSplit ▶	Transparent 0.0001 ZEC + Shielded ? ZEC

Inputs (0 + 0)

Outputs (0 + 0)

Privado

z-address

z-address

1027753 confirmations | 0.0001 ZEC | ≥ 0.0001 ZEC

Ver Ejemplo

Zcash - z2t

Txn 218f5cee4a... Fri 21 Sep 2018 14:52:33

Value Transfer

JoinSplits

Input		*Output*
Transparent 0 ZEC + Shielded ? ZEC	▶ JoinSplit ▶	Transparent 250.0001 ZEC + Shielded ? ZEC

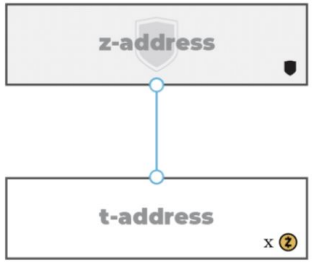
Inputs (0 + 0)

Outputs (1 + 0)

t1K2UQ5VzGHGC1ZPqGJXXSocxtjo5s6peSJ 250 ZEC

641105 confirmations | 0.0001 ZEC | ≥ 250.0001 ZEC | 250 ZEC

Desblindar



Ver Ejemplo

Zcash - t2z

Txn 35f6674a16... Wed 16 Nov 2016 00:29:24

Value Transfer

JoinSplits

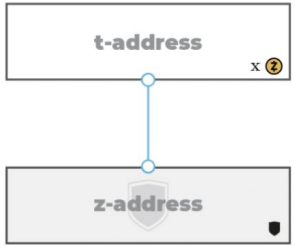
Input		*Output*
Transparent 0 ZEC + Shielded ? ZEC	▶ JoinSplit ▶	Transparent 0.0001 ZEC + Shielded ? ZEC

Inputs (0 + 0)

Outputs (0 + 0)

1027753 confirmations **0.0001 ZEC** **≥ 0.0001 ZEC**

Blindar



Zcash - t2t

Txn e10d50d127... Fri 21 Sep 2018 14:47:52

Value Transfer

Inputs (1)

t1KLGj3izuKveu1eFZUiwp3BEKHQAiYv2Z7	99.14063 ZEC

Outputs (2)

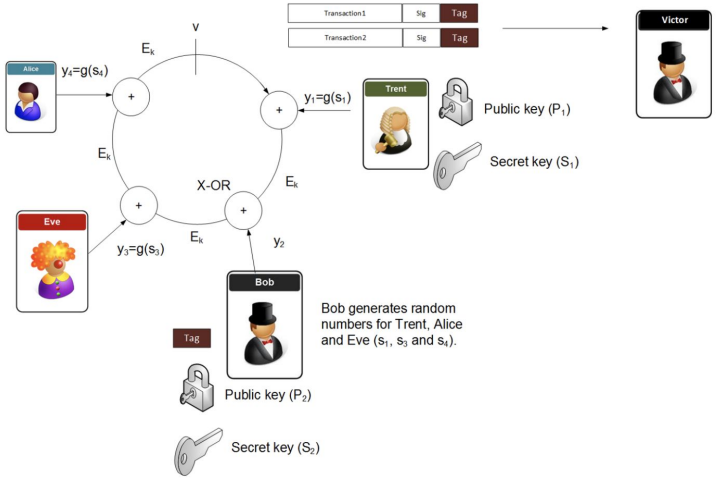
t1RytpPXoGvevVECv5NsRVD2BTrz78xeiDQ	0.2 ZEC
t1KLGj3izuKveu1eFZUiwp3BEKHQAiYv2Z7	98.94053 ZEC

641116 confirmations | 0.0001 ZEC | 99.14063 ZEC

Pública

¿Cómo funciona Monero?

Metodologías de Privacidad - Ring CT

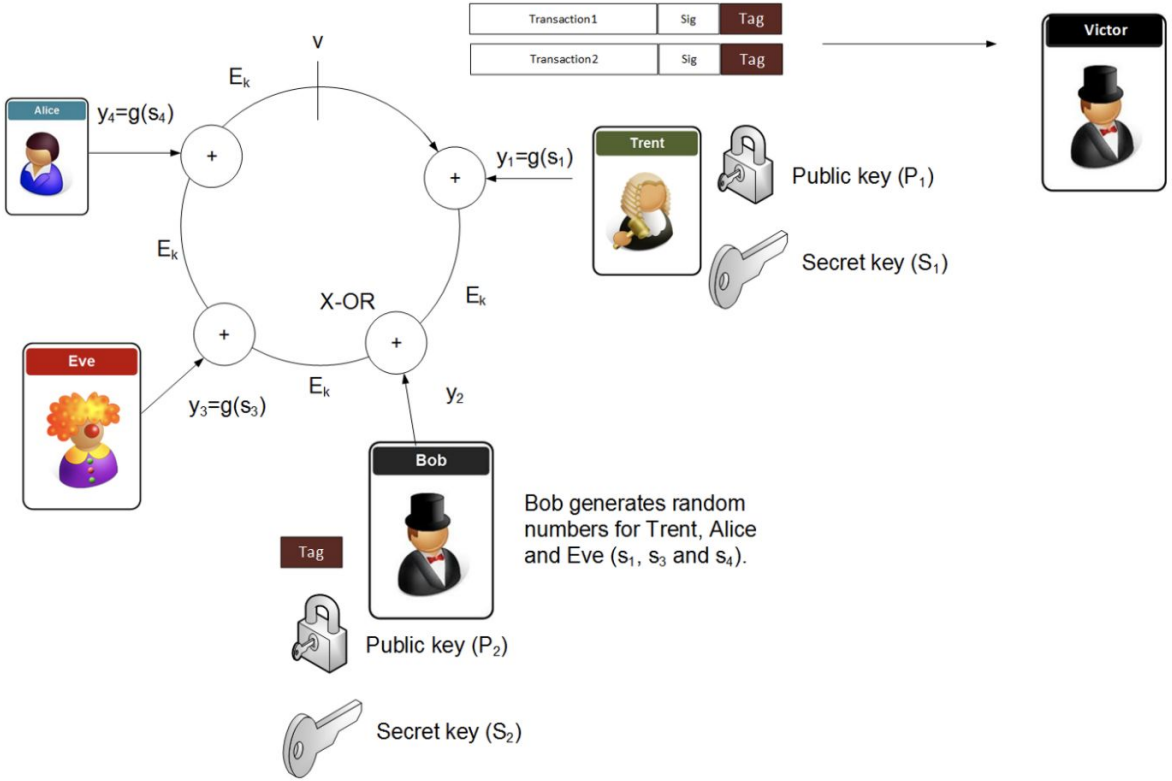


Las transacciones se agrupan en Círculos donde se intercambian claves privadas para firmarlas.

De esa forma se logra que se desconozca el origen de la firma.

El set de anonimato es chico,
Por ende descifrable.

Metodologías de Privacidad - Ring CT



Niveles de privacidad de monero

1. Transacción: se ocultan montos con ZKP (bulletproofs) y direcciones privadas

2. Grafo de transacciones: Se crea un grafo distractivo mediante RingCT(*)

3. Tráfico de red: El protocolo no especifica ninguna herramienta. (pero puede utilizar Tor, Mixnet, etc)

(*) Existen varios trabajos de investigación sobre cómo es posible vulnerar este esquema

Hacia donde va monero?

Full membership proofs

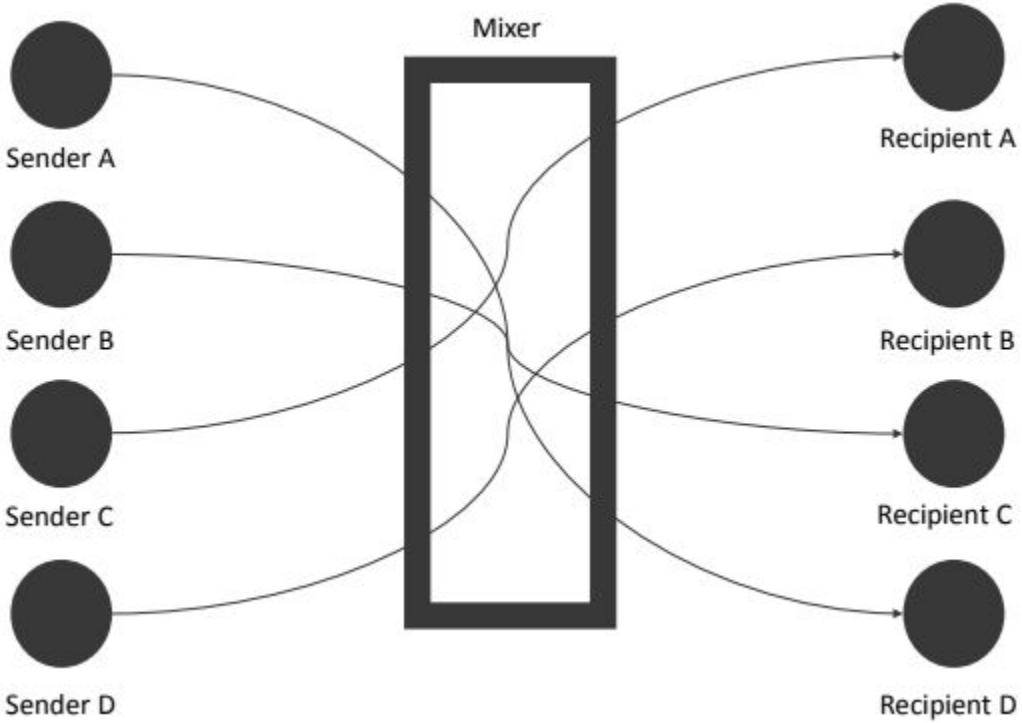
https://www.getmonero.org/2024/04/27/fcmps.html

- Utilizar pruebas criptográficas para poder demostrar:
  - Que un output fue gastado y que pertenece al set de outputs conocidos
  - Que quien lo gastó es el o los originante(s) de la transacción
  - Que el gasto fue legítimo.

Eso pasaría teóricamente el conjunto de anonimato de 16 a 100.000.000.

Tornado Cash

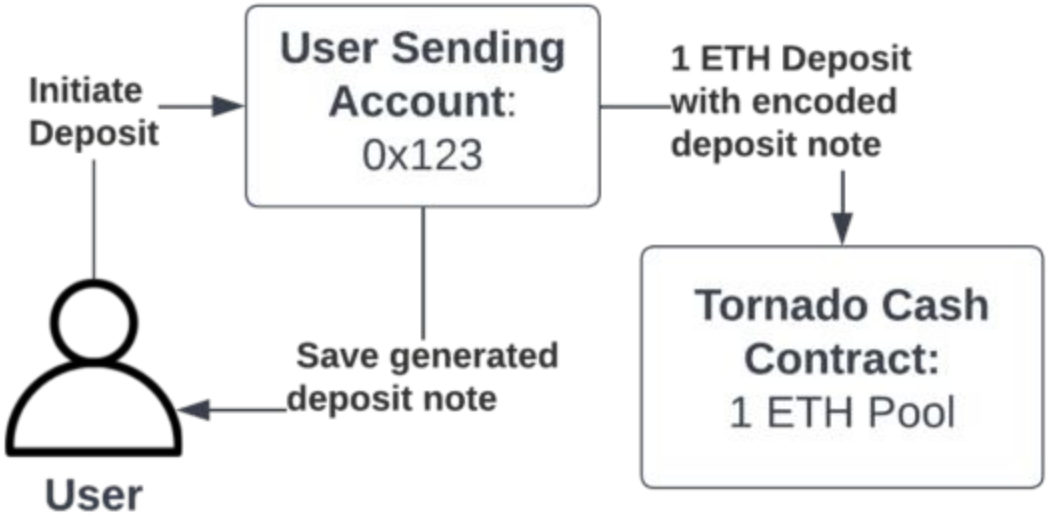
Tornado Cash - Mixer de fondos



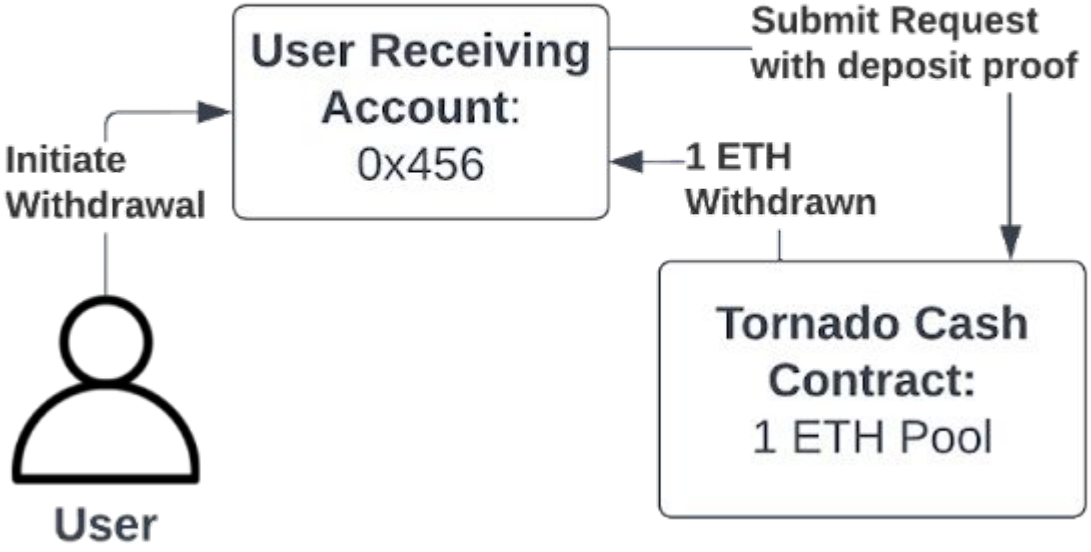
Tornado Cash - Mix-in de ETH

- Es un mecanismo para romper el grafo de transacciones
- Utiliza ZKPs para probar que quien reclama un depósito es el dueño originario de los fondos
- El grafo de transacciones es reconstruible pero crea un velo de privacidad sobre un tramo del grafo.
- No evita que los puntos de entrada y de salida del mixer sean reconocidos.

Tornado Cash Deposit

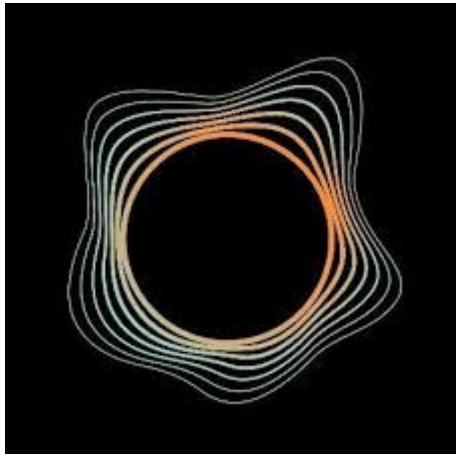


Tornado Cash Withdrawal



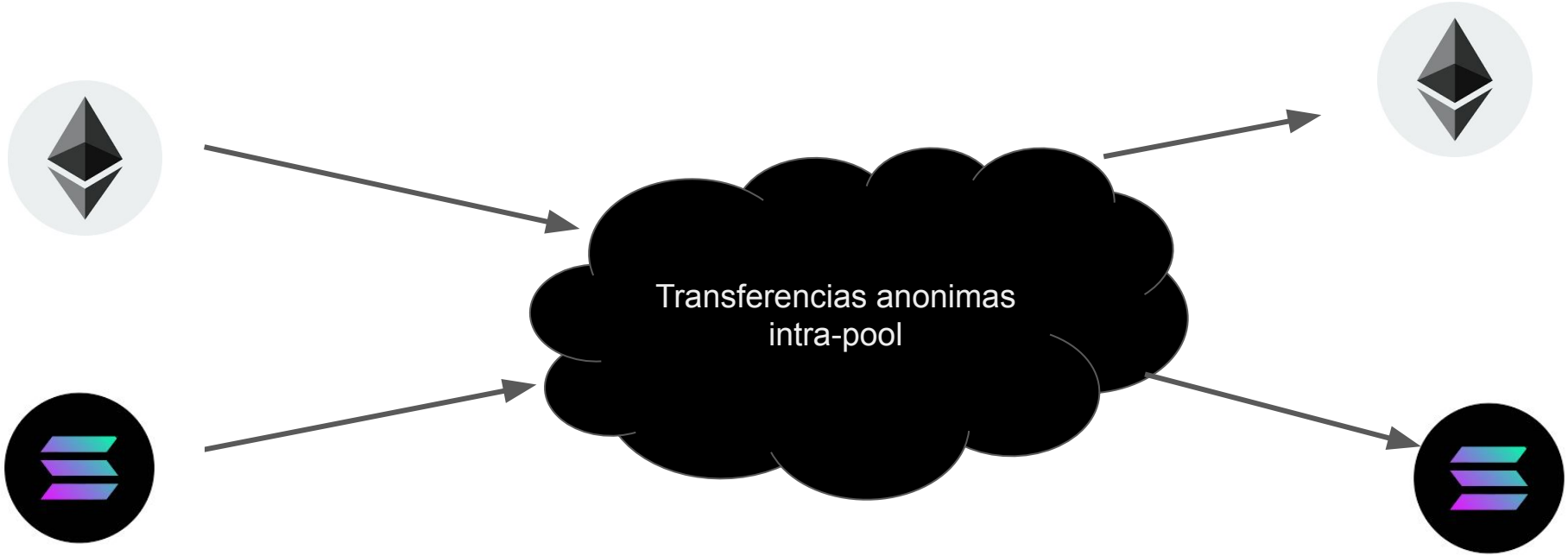
https://www.coincenter.org/education/advanced-topics/how-does-tornado-cash-work/

Pools de Privacidad



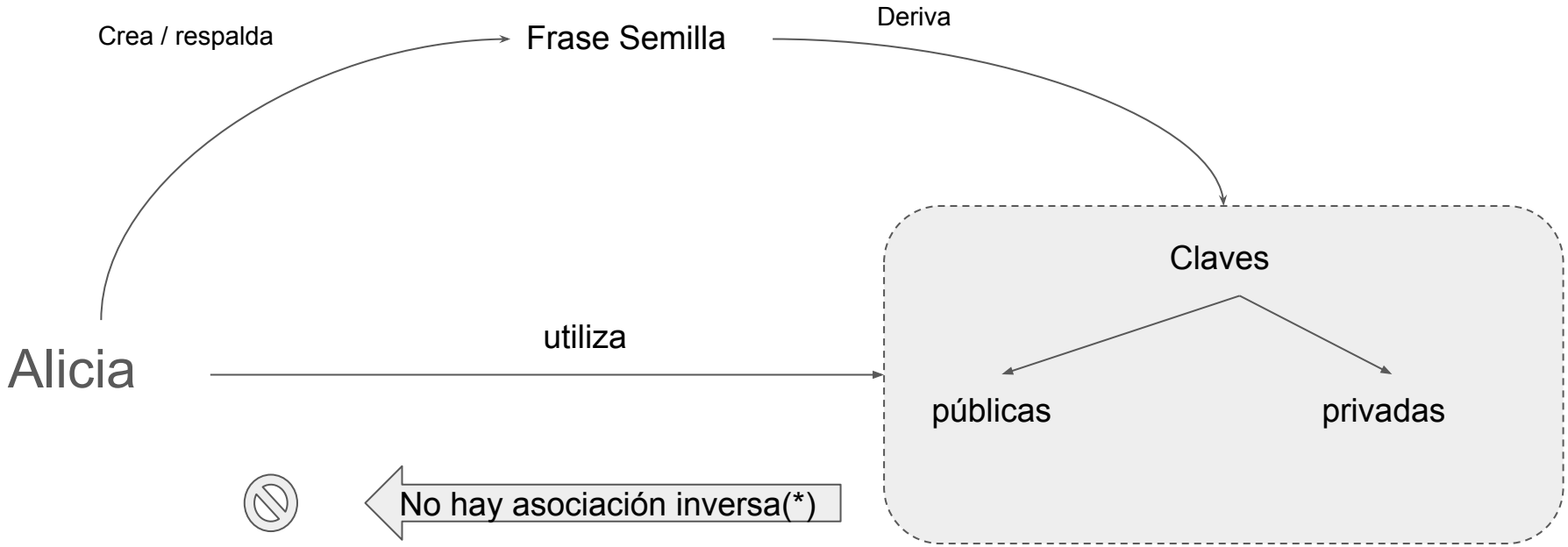
Pools de Privacidad

Trabajan mediante Inter-Blockchain Communication (IBC)



Apéndice

Yo, soy quien que soy: Identidad, pseudo anonimato, anonimato y privacidad



Identidad y Claves

history	salad	panther	clog	chapter	trumpet
random	service	notice	bottom	rival	pool
task	middle	major	venture	cousin	notice
hub	apart	tube	pear	hospital	cable

Seed Bytes

50e76d494f6d551b9d2b39a
a0ebbc911f661b6f7bd440b2
159cc67bd21bdad31a145c8
ef943cf0077334bcecb4244a
91483cf83fd6ff4202bc583ffc
1f0af4d3

Derivación

Direcciones

Identidad y claves

Clave pública

02057003f66471bcc5070827a282a2a647ba913ca341161a4ed258bb2ca98b61c4

t-address

t1gckAhN2atqbeabAd9XJkfpRHi1sdwf6ku

Clave privada

L1dAjvvCHUFiea3CeE79fBNiQVRdDjKNHKVUXgvq7pATZsiz8HQj

Identidad y claves

secret-extended-key-main1qvm3jyc6qqqqpqqp6t6mujvz6t23g3uwltqnxfdr5clryztdglh9l7ckdqra4tx0gckta8gp2zqe4y8vgp6qnnmx3z3xjywwxrcryfc2a5lftd6ecxdsnkea2qw6ju7pjh8ludth2skvdjvl5xf3dfy04vryqndaukmllqsrp933dss902q9sraw8vcdj7uwq59cptppykujw3a0jdnvu3t6t7knxaxhlju8axt9wcz5qtk0z7jsscgqrmur98fm9ra9625tf7axuqqv2xfpd

Spending Key

Derivación

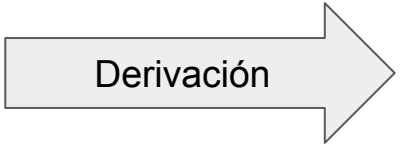
zxviews1qvm3jyc6qqqqpqqp6t6mujvz6t23g3uwltqnxfdr5clryztdglh9l7ckdqra4tx0gmc9e3kdcc2utxd0t8lpqwu06v62g5ccr534f6nf8zduvc6cuyzvcukm5g7cu7cetf8wfnqjevgndd7pzvth3jnnhpf699vqcxn8pq3wp933dss902q9sraw8vcdj7uwq59cptppykujw3a0jdnvu3t6t7knxaxhlju8axt9wcz5qtk0z7jsscgqrmur98fm9ra9625tf7axuqq90fyzy

Viewing Key

Recibir fondos

zxviews1qvm3jyc6qqqqpqqp6t6mu
jvz6t23g3uwltqnxfdr5clryztdglh9l7c
kdqra4tx0gmc9e3kdcc2utxd0t8lpqw
u06v62g5ccr534f6nf8zduvc6cuyzvc
ukm5g7cu7cetf8wfnqjevgndd7pzvth
3jnnhpf699vqcxn8pq3wp933dss90
2q9sraw8vcdj7uwq59cptppykujw3a
0jdnvu3t6t7knxaxhlju8axt9wcz5qtk
0z7jsscgqrmur98fm9ra9625tf7axuq
q90fyzy

Viewing Key
Account 0



zs1jww0p7czvv4agh7er3l47zh4nh8
ux4snheuxpyqght7kkacdpsqfm8q0
wgsx90r6ywzvwexdlud

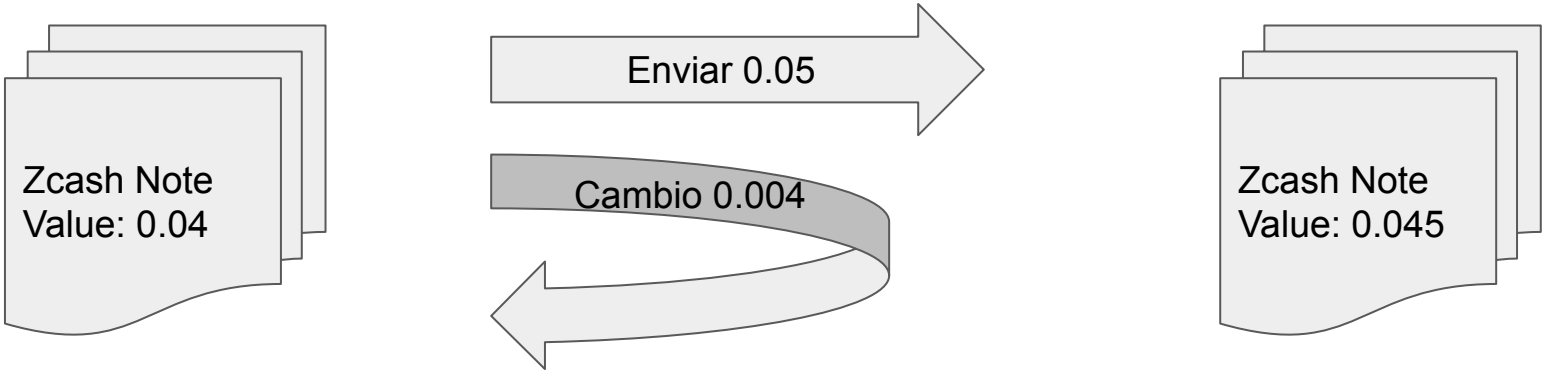
Z-address, index 0

Resguardo del valor

history	salad	panther	clog	chapter	trumpet
random	service	notice	bottom	rival	pool
task	middle	major	venture	cousin	notice
hub	apart	tube	pear	hospital	cable

Enviar fondos: Enviar 0.045 a Alicia

zs1jww0p7czvv4agh7er3l47zh4nh8
ux4snheuxpyqght7kkacdpsqfm8q0
wgsx90r6ywzvwexdlud



Wallet de Roberto

Wallet de Alicia

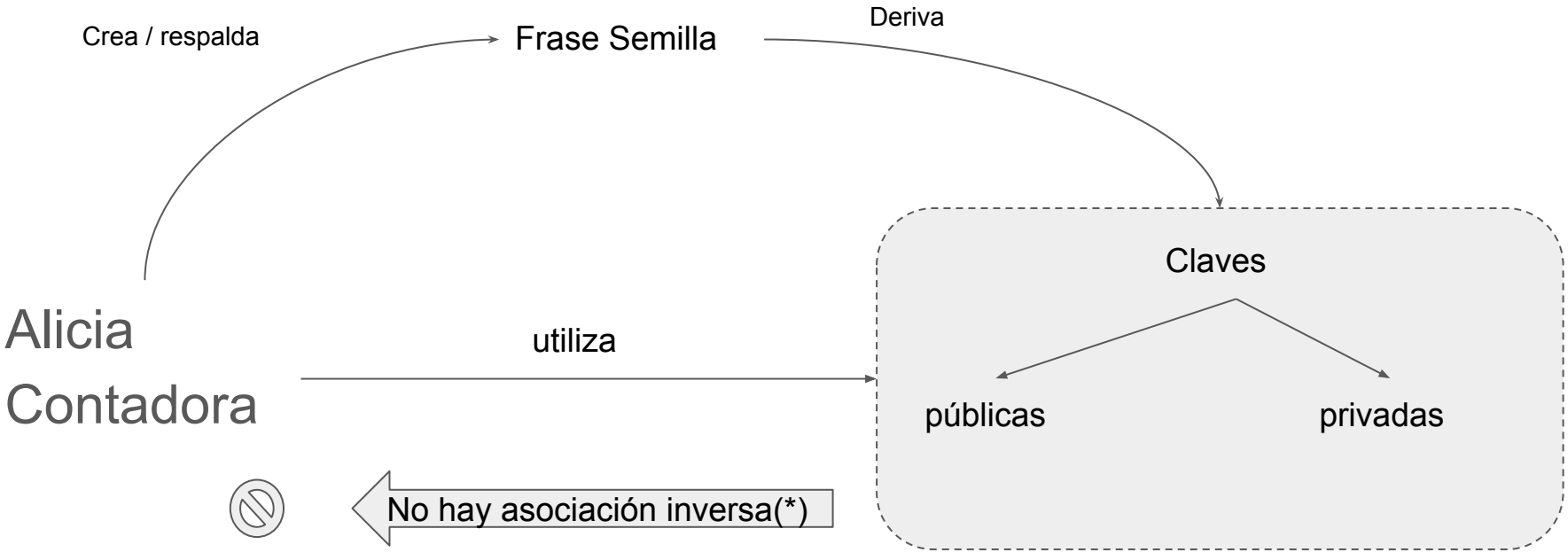
Comisión del Minero: 0.001

Enviar 0.045 a Alicia: desglose

Inputs	Valor	Outputs	Valor	Destinatario
Input 1	0,01	Output 1	0,045	Alicia
Input 2	0,04	Output 2	0,004	Cambio (Roberto)
total	0,05		0,049	

Comisión Minero: 0,05 - 0,049 = 0,001

Yo, soy quien que soy: Identidad, pseudo anonimato, anonimato y privacidad



Identidad y Claves

history	salad	panther	clog	chapter	trumpet
random	service	notice	bottom	rival	pool
task	middle	major	venture	cousin	notice
hub	apart	tube	pear	hospital	cable

Seed Bytes

50e76d494f6d551b9d2b39a
a0ebbc911f661b6f7bd440b2
159cc67bd21bdad31a145c8
ef943cf0077334bcecb4244a
91483cf83fd6ff4202bc583ffc
1f0af4d3

Derivación

Direcciones

Identidad y claves

Clave pública

02057003f66471bcc5070827a282a2a647ba913ca341161a4ed258bb2ca98b61c4

t-address

t1gckAhN2atqbeabAd9XJkfpRHi1sdwf6ku

Clave privada

L1dAjvvCHUFiea3CeE79fBNiQVRdDjKNHKVUXgvq7pATZsiz8HQj

Identidad y claves

secret-extended-key-main1qvm3jyc6qqqqpqqp6t6mujvz6t23g3uwltqnxfdr5clryztdglh9l7ckdqra4tx0gckta8gp2zqe4y8vgp6qnnmx3z3xjywwxrcryfc2a5lftd6ecxdsnkea2qw6ju7pjh8ludth2skvdjvl5xf3dfy04vryqndaukmllqsrp933dss902q9sraw8vcdj7uwq59cptppykujw3a0jdnvu3t6t7knxaxhlju8axt9wcz5qtk0z7jsscgqrmur98fm9ra9625tf7axuqqv2xfpd

Spending Key

Derivación

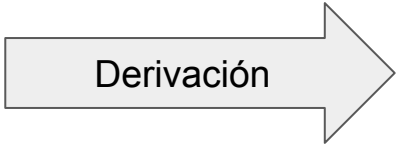
zxviews1qvm3jyc6qqqqpqqp6t6mujvz6t23g3uwltqnxfdr5clryztdglh9l7ckdqra4tx0gmc9e3kdcc2utxd0t8lpqwu06v62g5ccr534f6nf8zduvc6cuyzvcukm5g7cu7cetf8wfnqjevgndd7pzvth3jnnhpf699vqcxn8pq3wp933dss902q9sraw8vcdj7uwq59cptppykujw3a0jdnvu3t6t7knxaxhlju8axt9wcz5qtk0z7jsscgqrmur98fm9ra9625tf7axuqq90fyzy

Viewing Key

Recibir fondos

zxviews1qvm3jyc6qqqqpqqp6t6mu
jvz6t23g3uwltqnxfdr5clryztdglh9l7c
kdqra4tx0gmc9e3kdcc2utxd0t8lpqw
u06v62g5ccr534f6nf8zduvc6cuyzvc
ukm5g7cu7cetf8wfnqjevgndd7pzvth
3jnnhpf699vqcxn8pq3wp933dss90
2q9sraw8vcdj7uwq59cptppykujw3a
0jdnvu3t6t7knxaxhlju8axt9wcz5qtk
0z7jsscgqrmur98fm9ra9625tf7axuq
q90fyzy

Viewing Key
Account 0



zs1jww0p7czvv4agh7er3l47zh4nh8
ux4snheuxpyqght7kkacdpsqfm8q0
wgsx90r6ywzvwexdlud

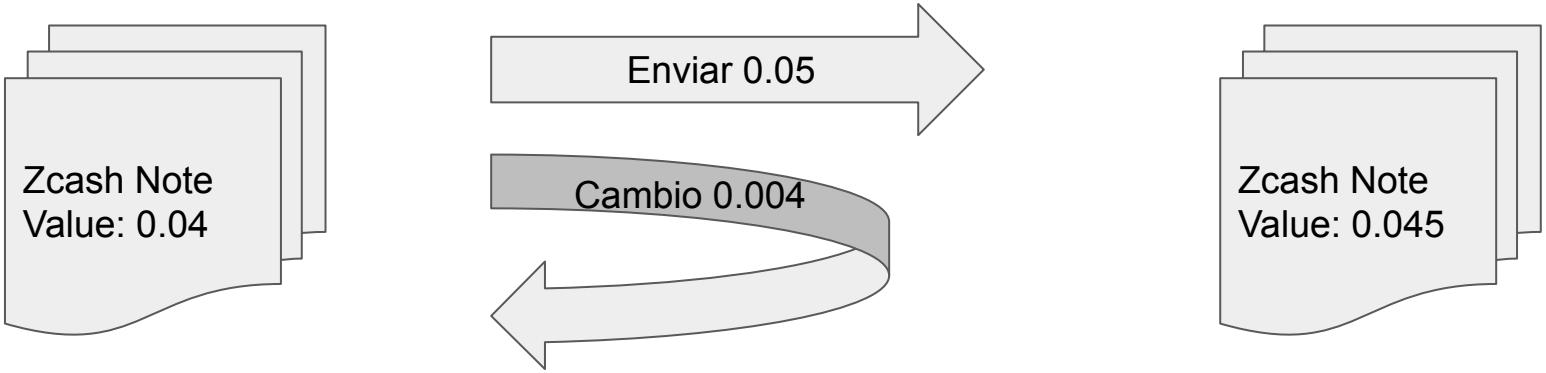
Z-address, index 0

Resguardo del valor

history	salad	panther	clog	chapter	trumpet
random	service	notice	bottom	rival	pool
task	middle	major	venture	cousin	notice
hub	apart	tube	pear	hospital	cable

Enviar fondos: Enviar 0.045 a Alicia

zs1jww0p7czvv4agh7er3l47zh4nh8
ux4snheuxpyqght7kkacdpsqfm8q0
wgsx90r6ywzvwexdlud



Wallet de Roberto

Wallet de Alicia

Comisión del Minero: 0.001

Enviar 0.045 a Alicia: desglose

Inputs	Valor	Outputs	Valor	Destinatario
Input 1	0,01	Output 1	0,045	Alicia
Input 2	0,04	Output 2	0,004	Cambio (Roberto)
total	0,05		0,049	

Comisión Minero: 0,05 - 0,049 = 0,001